

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was muss gelten, damit eine Funktion f an der Stelle x_0 stetig ist?

- ☐ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- ☐ $f(x_0)$ ist definiert — das genügt
- ☐ f ist an der Stelle x_0 differenzierbar
- ☐ $f(x_0) = 0$

Tipp:

Stetig heißt: der Wert, auf den die Funktion zuläuft, ist auch der Wert, den sie annimmt.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Funktion $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ ist an der Stelle $x = 3$ nicht definiert. Welchen Wert musst du $f(3)$ zuweisen, damit die Funktion dort stetig wird?

Antwort: _____

Tipp:

Faktoriere den Zähler: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

Nach dem Kürzen bleibt $x + 3$ — und dieser Term ist bei $x = 3$ problemlos auswertbar.

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche dieser Funktionen ist an der Stelle $x = 0$ **un**stetig?

- ☐ $f(x) = \frac{1}{x}$
- ☐ $f(x) = |x|$
- ☐ $f(x) = x^2 - 4$
- ☐ $f(x) = \sin(x)$

Tipp:

Prüfe zuerst, ob die Stelle überhaupt zum Definitionsbereich gehört.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Parkhaus

Ein Parkhaus rechnet in vollen Stunden ab: bis einschließlich 1 Stunde kostet es 2,00 €, ab der angebrochenen zweiten Stunde 3,50 €. Wie hoch ist der Sprung der Preisfunktion an der Stelle $t = 1$ (in €)?

Antwort: _____

Tipp:

Vergleiche den linksseitigen Grenzwert (kurz vor einer Stunde) mit dem rechtsseitigen (kurz danach).

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{für } x < 1 \\ x^2 + 3 & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$. Für welchen Wert von a ist f an der Nahtstelle $x = 1$ stetig?

Antwort: _____

Tipp:

An der Nahtstelle müssen beide Äste denselben Wert liefern.

Setze $x = 1$ in beide Terme ein und setze sie gleich: $2 \cdot 1 + a = 1^2 + 3$.

6

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Bestimme den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Antwort: _____

Tipp:

Einsetzen liefert $\frac{0}{0}$ — das ist kein Ergebnis, sondern ein Hinweis auf einen gemeinsamen Faktor.

Dritte binomische Formel: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

7 **Standard** Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Aussage über $f(x) = \frac{x-2}{(x-2)(x+1)}$ ist richtig?

- ☐ Bei $x = 2$ hebbare Lücke, bei $x = -1$ Polstelle
- ☐ Bei $x = 2$ und $x = -1$ jeweils eine Polstelle
- ☐ Bei $x = 2$ Polstelle, bei $x = -1$ hebbare Lücke
- ☐ Die Funktion ist auf ganz $\mathbb{R}$ stetig

Tipp:

Kürze, was sich kürzen lässt — und schau, welcher Faktor im Nenner stehen bleibt.
Faustregel: kürzt sich der Faktor weg, ist es eine Lücke. Bleibt er stehen, ist es ein Pol.

8 **Standard** Krit. Denken

10 Pkt.

Lieferkosten

Ein Lieferservice berechnet für Strecken unter 2 km einen Kilometerpreis von a € pro km, ab 2 km gilt $f(x) = x + 4$ (in €). Für welches a geht der Tarif an der Stelle $x = 2$ ohne Sprung ineinander über?

Antwort: _____

Tipp:

Der erste Ast lautet $f(x) = a \cdot x$. Setze beide Äste bei $x = 2$ gleich.
 $a \cdot 2 = 2 + 4$

9 **Standard** Krit. Denken

12 Pkt.

Jonas untersucht $f(x) = \frac{1}{x}$ an der Stelle $x = 0$. Finde den Fehler.

1. f ist bei $x = 0$ nicht definiert, dort ist also etwas zu untersuchen.
2. Wie bei $\frac{x^2-1}{x-1}$ lässt sich die Lücke heben — ich definiere einfach $f(0) := 0$.
3. Damit wäre f auf ganz $\mathbb{R}$ stetig.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Prüfe die beiden einseitigen Grenzwerte einzeln — nähere dich 0 von links und von rechts.
Setze testweise $x = 0,001$ und $x = -0,001$ ein.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Zwischenwertsatz

Zeige mit dem Zwischenwertsatz, dass $f(x) = x^3 - x - 1$ im Intervall $[1; 2]$ eine Nullstelle hat — und grenze sie mit einem Halbierungsschritt weiter ein.

Tipp:

Der Zwischenwertsatz braucht zwei Dinge: Stetigkeit auf dem Intervall und einen Vorzeichenwechsel an den Rändern.

Nach dem Halbierungsschritt behältst du die Hälfte, in der das Vorzeichen noch wechselt.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Welcher Zusammenhang zwischen Stetigkeit und Differenzierbarkeit ist korrekt?

- ☐ Differenzierbar $\Rightarrow$ stetig, aber nicht umgekehrt. Gegenbeispiel: $f(x) = |x|$ bei $x = 0$
- ☐ Stetig $\Rightarrow$ differenzierbar, aber nicht umgekehrt
- ☐ Beide Begriffe bedeuten dasselbe
- ☐ Die beiden Begriffe haben nichts miteinander zu tun

Tipp:

Zeichne $|x|$ in der Nähe von 0. Musst du den Stift absetzen? Kannst du eine eindeutige Tangente anlegen?

12

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

18 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = \begin{cases} x^2 + a & \text{für } x < 1 \\ b x + 2 & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$. Bestimme a und b so, dass f an der Nahtstelle nicht nur stetig, sondern sogar differenzierbar ist — der Graph also weder springt noch knickt.

Tipp:

Zwei Unbekannte brauchen zwei Bedingungen: eine für den Wert, eine für die Steigung. Die Steigungsbedingung ist die einfachere — sie enthält nur b . Fang damit an.